A 3/A és a 3/B feladatok közül csak az egyiket kell megoldania. A címlap belső oldalán jelölje be, hogy melyik feladatot választotta!

3/A **Az ókori történet szerint Arkhimédész azt a feladatot kapta Siracusa királyától, hogy állapítsa meg, vajon az aranyműves tényleg a rábízott tiszta aranyból készítette-e el az uralkodó koronáját, vagy pedig az arany egy részét eltette, és más fémmel helyettesítette. (A korona súlya természetesen megegyezett annak az aranynak a súlyával, amit a király az aranyművesnek átadott.) A tudós a legenda szerint fürdés közben jött rá a megoldásra. A királytól kölcsönkapott pontosan annyi tiszta aranyat, amennyit a koronája nyomott. Ezt ellenőrizték is úgy, hogy a koronát egy kétkarú mérleg egyik serpenyőjébe, az aranyat pedig a másik serpenyőjébe helyezték, és meggyőződtek róla, hogy a mérleg pontosan egyensúlyban van. A tudós ezután a mérleget az arannyal és a koronával együtt vízbe merítette, és kisvártatva kijelentette, hogy az aranyműves csalt: más, kisebb sűrűségű fémmel helyettesítette az arany egy részét.**



a) Milyen erők hatnak a vízbe merített aranyra és koronára? Mitől függenek ezek az erők?

b) Magyarázza el részletesen, hogy miben más a víz alatt végzett súlymérés, mint a szárazföldön elvégzett mérés!

A mérés során kiderült, hogy a korona anyagába más, az aranynál kisebb sűrűségű fémet kevert az aranyműves.

c) Mi történt, amikor a mérést a víz alatt végezte el a tudós? Melyik irányba billent el a mérleg?

Összesen
20 pont